

# Inteligência Artificial Generativa Aplicada na Análise da Produção Científica

Aula 09/12

**Prof. Dr. Edson Melo de Souza**

Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento (PPGI)

Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos (PPGP)

Universidade Nove de Julho

27 de maio de 2026

# Métricas Alternativas e Open Science Framework (OSF)

- ▶ **Diferenciar Impacto Acadêmico de Impacto Social:** Compreender que uma citação em um artigo científico (bibliometria) tem um peso diferente de uma menção em uma política pública ou na mídia (altmetria).
- ▶ **Dominar o Ecossistema de Métricas Alternativas:** Identificar quais fontes de dados compõem o índice altmétrico e como monitorar a atenção online de uma publicação em tempo real.
- ▶ **Promover a Reprodutibilidade:** Entender como a Ciência Aberta e o compartilhamento de dados brutos combatem vieses de publicação e fortalecem a integridade científica.
- ▶ **Operar a Plataforma OSF:** Aprender a estruturar projetos no Open Science Framework, utilizando recursos de controle de versão e colaboração remota.

# O que vai além das citações

## A ascensão da altmetria

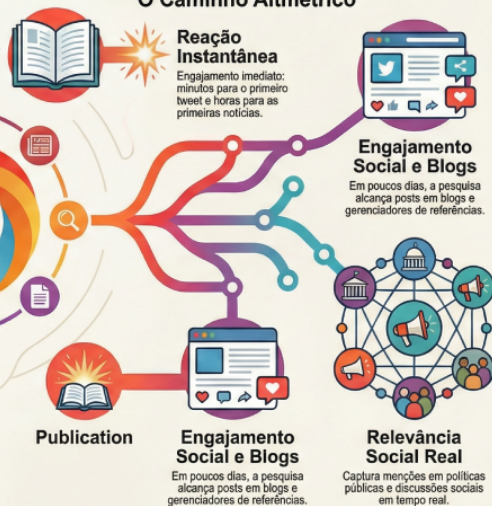
- ▶ **Limitações dos Indicadores Tradicionais:** Por que o Fator de Impacto e o Índice h não contam a história toda sobre a relevância social da pesquisa.
- ▶ **O Ecossistema Altmétrico:** Como menções em redes sociais, políticas públicas, notícias e gerenciadores de referências (Mendeley, Zotero, entre outros) geram dados em tempo real ([WILLIAMS, 2017](#)).
- ▶ **Velocidade vs. Autoridade:** A diferença entre a reação imediata da internet e a maturação lenta de uma citação acadêmica.

# Linha do Tempo do Impacto Científico: Tradicional vs. Altmétrie

## O Caminho da Citação Tradicional



## O Caminho Altmétrico



- ▶ **PlumX:** A plataforma de métricas alternativas da Elsevier, que integra dados de redes sociais, citações, uso e capturas ([GORRAIZ; GUMPENBERGER, 2020](#); [WONG; VITAL, 2017](#)).
- ▶ **Altmetric.com:** O serviço líder em monitoramento de atenção online, conhecido por seu “donut” colorido que representa diferentes fontes de menção ([PRIEM \*et al.\*, 2011](#)).
- ▶ **Comparativo:** As diferenças entre as duas plataformas em termos de cobertura, fontes de dados e visualização de métricas.

# Comparando Altmetrics.com e PlumX

| <b>Crítério</b>          | <b>Altmetric.com</b>                                  | <b>PlumX (Elsevier)</b>                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Provedor</b>          | Digital Science                                       | Elsevier                                                                 |
| <b>Visualização</b>      | O famoso “Donut” colorido                             | O “Plum Print” (flor de 5 pétalas)                                       |
| <b>Categorias</b>        | Score único baseado em pesos                          | 5 categorias: Uso, Captura, Menções, Social e Citações                   |
| <b>Fontes Principais</b> | Atenção em tempo real (X, Blogs, Notícias, Políticas) | Foco em uso (downloads) e capturas (Mendeley) + citações                 |
| <b>Onde encontrar</b>    | Portais de editoras e repositórios variados           | Integrado ao Scopus, Mendeley e SciVal                                   |
| <b>Diferencial</b>       | Rapidez em medir a influência social e política       | Visão completa do ciclo de vida, desde o interesse inicial até a citação |

Tabela 1: Comparativo técnico entre as plataformas de métricas alternativas.

# Duelo de Gigantes: Altmetric vs. PlumX

## Lado Esquerdo: Altmetric (Atenção em Tempo Real)

### TEMPO REAL



#### Visualização: O Donut Colorido

Gera um score único baseado em pesos de atenção em tempo real.

#### Influência e Repercussão Imediata

Ideal para medir o impacto em políticas públicas, blogs, notícias e redes sociais.

Monitora menções no X (Twitter), Wikipedia e documentos oficiais do governo.



redes sociais  
(X/Twitter)

blogs, notícias



documentos  
oficiais do governo  
(políticas públicas)

**Diferencial:** Rapidez e influência social

**Provedor:** Digital Science

**Integração:** Portais e repositórios variados

## Lado Direito: PlumX (Ciclo de Vida Acadêmico)

### Interesse Acadêmico Silencioso

Revela o consumo de obra através de downloads e salvamentos antes das citações.

Foco em dados do Mendeley, contagem de downloads e gráficos de barras de citações.



download (Uso)



favoritos/Mendeley  
(Captura)



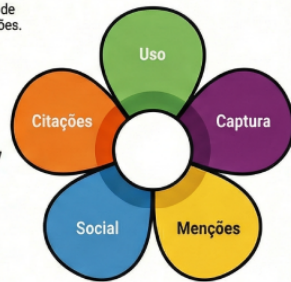
gráfico de barras  
(Citações)

**Diferencial:** Visão completa do ciclo de vida

**Provedor:** Elsevier

**Integração:** Scopus, Mendeley e SciVal

### CICLO DE VIDA



#### Visualização: O Plum Print (Flor)

Dividido em 5 categorias: Uso, Captura, Menções, Social e Citações.

**Use o Altmetric para ver quem está falando de você agora; use o PlumX para entender como seu trabalho está sendo consumido pela academia.**



- ▶ **A Crise de Reprodutibilidade:** O problema de pesquisas que não podem ser replicadas e como a opacidade dos dados contribui para isso.
- ▶ **Vantagem Citacional da Abertura:** Evidências de que artigos com dados abertos e em repositórios públicos recebem mais atenção e citações.
- ▶ **Pilares da Ciência Aberta:**
  - ▶ Acesso Aberto (Open Access) ([BAILEY, 2006](#))
  - ▶ Dados Abertos (Open Data) ([MURRAY-RUST, 2008](#))
  - ▶ Revisão por Pares Aberta (Open Peer Review) ([ROSS-HELLAUER, 2017](#))

# Os Pilares da Ciência Aberta

| <b>Critério</b> | <b>Open Access</b> | <b>Open Data</b>  | <b>Open Peer Review</b> |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Objeto</b>   | O artigo (PDF)     | A planilha/código | O parecer/identidade    |
| <b>Momento</b>  | Pós-publicação     | Durante e após    | Durante a avaliação     |
| <b>Meta</b>     | Visibilidade       | Reprodutibilidade | Transparência           |

Tabela 2: Comparativo entre os pilares da Ciência Aberta

# Ciência Aberta: O Funil da Transparência

## Ciência Tradicional

(O Modelo "Caixa Preta")



### Métodos e dados escondidos

O processo ocorre dentro de uma "caixa preta" inacessível ao público.

### Crise de Reprodutibilidade

A opacidade dos dados impede que outras pesquisas sejam replicadas com sucesso.

## Ciência Aberta

(O Fluxo Transparente)



Coleta



Análise



Rascunho



Publicação

### Fluxo de Vidro Transparente

Coleta, análise, rascunho e publicação são totalmente visíveis.

### Conexão via DOIs

Links permanentes conectam todas as etapas, garantindo rastreabilidade total.

### Vantagem Citacional

Artigos com dados abertos recebem significativamente mais atenção e citações.



# Intervalo de 15 minutos

# Open Science Framework (OSF)

- ▶ **O que é o OSF?** Uma plataforma gratuita e de código aberto para gerenciamento de projetos de pesquisa, promovendo a colaboração e a transparência ([FOSTER; DEARDORFF, 2017](#)).
- ▶ **Recursos Principais:** Controle de versão, integração com repositórios de dados, registro de pré-registros e compartilhamento público.
- ▶ **Benefícios para Pesquisadores:** Facilita a organização do projeto, aumenta a visibilidade e promove a reprodutibilidade.

# O Hub do Pesquisador no OSF: Organização de Ponta a Ponta

## Planejamento (Pré-registro)

Registro de hipóteses antes da coleta para evitar o “p-hacking” e o viés de publicação.



## Colaboração (Controle de Versão)

Centralização de arquivos, protocolos e controle de versão com colaboradores.



## Execução (Repositório de Dados)

Centralização de arquivos, protocolos, repositório de dados e controle de versão com colaboradores.



## Disseminação (Preprints)

Compartilhamento dos resultados da pesquisa de forma ágil e integrada ao fluxo de trabalho.



# Praticando o OSF

## Estruturando um Projeto de Pesquisa

Acesse: <https://osf.io/> e crie uma conta para explorar a plataforma.

# Recapitulando

- ▶ **Métricas de Impacto e Visibilidade:** A análise das diferenças entre o Altmetric.com, focado na repercussão imediata em mídias e políticas públicas, e o PlumX, voltado ao mapeamento do ciclo de vida da pesquisa por meio de usos, capturas e citações.
- ▶ **Pilares da Ciência Aberta:** O entendimento da transparência científica dividida entre o acesso livre aos artigos, a abertura dos dados brutos para garantir a reprodutibilidade e a condução ética de revisões por pares abertas.
- ▶ **Gestão de Projetos no OSF:** A aplicação prática do Open Science Framework como centralizador de fluxos de trabalho, permitindo o pré-registro de hipóteses e a colaboração organizada entre pesquisadores em um ambiente auditável.



# O Novo Horizonte da Ciência: Altimetria e Transparência

A transição da avaliação científica tradicional para um modelo de impacto social imediato e transparência total através da Ciência Aberta.

## Altimetria: Além das Citações Tradicionais



Tradicional

Altimetria

### Tradicional vs. Altimetria

Citações levam anos para maturar, enquanto a altimetria mede a reação social instantânea.



### O Ecosistema de Atenção Online

Monitora menções em redes sociais, notícias, blogs e documentos de políticas públicas.

## As Gigantes das Métricas



### Altmetric.com

Foca em atenção em tempo real; Repiréz e influência social.  
**Integração:** Portais e repositórios variados.



### PlumX (Elsevier)

Plum Print (Flor de 5 pétalas); Foco no ciclo de vida (uso, capturas e citações).  
**Integração:** Scopus, Mendeley e SciVal.

## Comparativo Técnico

|                | Altmetric.com                                               | PlumX (Elsevier)                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Visualização   |                                                             |                                                                                   |
| Foco Principal | Foca em atenção em tempo real; Repiréz e influência social. | Plum Print (Flor de 5 pétalas); Foco no ciclo de vida (uso, capturas e citações). |
| Integração     | <b>Integração:</b> Portais e repositórios variados.         | <b>Integração:</b> Scopus, Mendeley e SciVal.                                     |

## Ciência Aberta e o Ecossistema OSF



Visibilidade

Reprodutibilidade

Revisão por Pares Aberta

## Os Pilares da Transparência

Baseia-se em Acesso Aberto, Dados Abertos e Revisão por Pares Aberta.



Acesso Aberto



Revisão por Pares Aberta



Dados Fechados



Dados Abertos  
(Repositórios Públicos)

### Vantagem Citacional da Abertura

Pesquisas com dados abertos em repositórios públicos recebem significativamente mais atenção e citações.



### OSF: Gestão de Ponta a Ponta

Plataforma para colaboração, pré-registro de hipóteses, controle de versão e compartilhamento de dados.

## ATIVIDADE AVALIATIVA 4

Data de Entrega: 10/06

Peso: 20% da nota final

As instruções para esta atividade estão disponíveis no  
Google Classroom da disciplina na guia  
Atividades → Atividades Avaliativas → Atividade 4.

# Referências

- BAILEY, C. W. **What is open access.** *Open access: Key strategic, technical and economic aspects*, p. 13–26, 2006.
- FOSTER, E. D.; DEARDORFF, A. **Open science framework (OSF).** *Journal of the Medical Library Association: JMLA*, v. 105, n. 2, p. 203, 2017.
- GORRAIZ, J.; GUMPENBERGER, C. **4.5 PlumX Metrics (Plum Analytics) in Practice.** *Handbook Bibliometrics*, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, p. 221, 2020.
- MURRAY-RUST, P. **Open data in science.** *Nature Precedings*, Nature Publishing Group UK London, p. 1–1, 2008.
- PRIEM, J. *et al.* **Altmetrics: A manifesto.** 2011.
- ROSS-HELLAUER, T. **What is open peer review? A systematic review.** *F1000Research*, v. 6, p. 588, 2017.
- WILLIAMS, A. E. **Altmetrics: an overview and evaluation.** *Online information review*, Emerald Publishing, v. 41, n. 3, p. 311–317, 2017.
- WONG, E. Y.; VITAL, S. M. **PlumX: a tool to showcase academic profile and distinction.** *Digital Library Perspectives*, Emerald Publishing Limited, v. 33, n. 4, p. 305–313, 2017.